فن آرا

مكتب هندسي · Eng.Fanara

سلسلة فن آرا التعليمية للمهندسين ١٠

أساسيات تصميم التأسيسات الصحية

الماء البارد والحار، الصرف الصحي والتهوية، الخزانات والمضخات — مع أمثلة محلولة من واقع المشاريع في العراق

إعداد: م. أميد پودينه

مهندس ميكانيك — أكثر من 15 عامًا في تنفيذ وإدارة التأسيسات

engfanara.com · @pudineh.eng

المقدمة وطريقة استخدام الكراس

هذا الكراس موجّه لطلبة الهندسة المدنية والميكانيكية والمعمارية والمهندسين حديثي التخرج في العراق، الذين يريدون فهم التأسيسات الصحية (الصحيات) بطريقة عملية: من أين يأتي الماء، كيف نحسب الطلب، كيف نختار قطر الأنبوب، وكيف نصمّم شبكة مجاري لا تنضح ولا تنسد.

المرجع الأساسي للقيم والجداول هو **كود السباكة الدولي IPC** (المستخدم على نطاق واسع في مشاريع العراق والخليج)، مع ذكر الممارسة الموقعية الشائعة في العراق. القيم المذكورة لأغراض التعليم؛ في التصميم الفعلي يجب الرجوع إلى النسخة المعتمدة من الكود ومواصفات المشروع.

رموز الصناديق في الكراس

🟦 ملاحظة فنية · 🟨 من الموقع (خبرة تنفيذية) · 🟥 تحذير · 🟩 مثال محلول

المحتويات

١. مكوّنات منظومة التأسيسات الصحية

٢. تزويد الماء: الضغط والسرعة والطلب

٣. تحجيم أنابيب الماء بطريقة وحدات التركيبات (WSFU)

٤. الماء الحار

٥. الخزانات والمضخات في الواقع العراقي

٦. الصرف الصحي (المجاري)

٧. التهوية والسيفونات

٨. مياه الأمطار

٩. المواد والفحص والاستلام

١٠. مثال محلول متكامل

١١. أسئلة مراجعة مع الأجوبة

١ مكوّنات منظومة التأسيسات الصحية

تتكوّن التأسيسات الصحية في أي مبنى من ثلاث منظومات مستقلة لا يجوز خلطها أبدًا:

1. **منظومة تزويد الماء:** من شبكة الإسالة أو البئر إلى الخزان، ثم إلى نقاط الاستهلاك (ماء بارد وحار). تعمل **تحت ضغط**.
2. **منظومة الصرف الصحي:** تجمع المياه المستعملة من المغاسل والمرافق وتنقلها إلى المجاري العامة أو خزان التعفين. تعمل **بالجاذبية** وبأنابيب نصف مملوءة.
3. **منظومة التهوية:** أنابيب تصل الصرف بالهواء الخارجي لموازنة الضغط داخل الأنابيب وحماية مانع الرائحة (السيفون) من التفريغ.

وتضاف إليها في أغلب المباني: **مياه الأمطار** (منظومة مستقلة عن الصحي في التصميم الجيد)، و**الماء الحار**، و**المضخات والخزانات**.

> **تحذير: الربط العرضي (Cross-connection)**
>
> أي اتصال مباشر بين ماء الشرب ومصدر ملوث (مثل خرطوم داخل حوض، أو تغذية خزان من الأسفل دون فتحة هوائية) قد يسبب سحبًا عكسيًا للماء الملوث إلى شبكة الشرب. يجب ترك فجوة هوائية (Air gap) لا تقل عن ضعف قطر أنبوب التغذية فوق أعلى منسوب للماء في الخزان، أو تركيب صمام منع رجوع معتمد.

٢ تزويد الماء: الضغط والسرعة والطلب

٢-١ الضغط المطلوب

لكل تركيبة (حنفية، دوش، سيفون) حد أدنى من الضغط لتعمل بشكل صحيح، وللمنظومة كلها حد أعلى لحماية الأنابيب والتركيبات.

جدول 2-1: حدود الضغط الشائعة (مرجع: IPC)

البند	القيمة	ملاحظة
أقل ضغط عند أغلب التركيبات	≈ 55 kPa (0.55 bar)	مغسلة، حوض مطبخ، سيفون بخزان
أقل ضغط للدوش الحديث	≈ 140 kPa (1.4 bar)	حسب كتالوج المصنّع
أقل ضغط لصمام دفق (فلاش فالف)	≈ 100–170 kPa	حسب نوع الصمام
أقصى ضغط ستاتيكي داخل المبنى	550 kPa (5.5 bar)	فوقه يُركّب صمام تخفيض ضغط (PRV)

تذكّر أن كل **10 م** ارتفاع تعادل تقريبًا **1 بار** (≈ 98 kPa). لذلك في البنايات المتعددة الطوابق تُقسَّم الشبكة إلى مناطق ضغط (Zones) حتى لا يتجاوز ضغط الطوابق السفلى الحد الأعلى.

٢-٢ سرعة الماء في الأنابيب

السرعة العالية تسبب ضوضاء وتآكلًا وظاهرة المطرقة المائية (Water hammer)، والسرعة المنخفضة جدًا تعني قطرًا أكبر من اللازم وكلفة أعلى. الحد الأعلى في IPC هو **2.4 م/ث**، والممارسة الجيدة:

- الأنابيب الفرعية داخل الشقق: 0.6 – 1.5 م/ث.
- الأنابيب الرئيسية والصاعدة (Risers): 1.0 – 2.0 م/ث.
- خط سحب المضخة: أقل من 1.0 م/ث تقريبًا لتقليل خطر التكهف.

$$Q = A \cdot v \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt{\left(4Q / (\pi \cdot v) \right)}$$

Q: التصريف (م³/ث)، v: السرعة (م/ث)، d: القطر الداخلي (م). انتبه: القطر الداخلي لأنبوب PPR أصغر بكثير من قطره الخارجي، ويعتمد على سُمك الجدار (PN).

٢-٣ الطلب اليومي

لحساب سعة الخزانات نحتاج الاستهلاك اليومي. في المشاريع السكنية في العراق يُعتمد عادةً **200 – 300 لتر/شخص/يوم** حسب مستوى المشروع ومواصفات صاحب العمل، مع افتراض عدد الأشخاص لكل شقة (مثلًا 5–6 أشخاص).

من الموقع

لا تعتمد على ضغط الإسالة العامة في العراق: التزويد متقطع والضغط متذبذب. صمّم دائمًا على أساس خزان أرضي + مضخة تعزيز، أو خزانات علوية تكفي يومًا كاملًا على الأقل.

٣ تحجيم أنابيب الماء بطريقة وحدات التركيبات

لا تُفتح كل الحنفيات في المبنى في نفس اللحظة. لذلك لا نجمع تصاريف التركيبات مباشرة، بل نستخدم **وحدة تزويد التركيبات** (Water Supply Fixture Unit) **WSFU** ثم نحوّل مجموعها إلى **تصريف تصميمي احتمالي** باستخدام منحنى هنتر (Hunter).

جدول 3-1: قيم WSFU للاستخدام الخاص (سكني) — IPC جدول E103.3(2)

التركيبة	بارد	حار	المجموع
مغسلة (Lavatory)	0.5	0.5	1.0
مرحاض بخزان طرد (Tank WC)	2.2	—	2.2
دوش	1.0	1.0	1.4
بانيو	1.0	1.0	1.4
حوض مطبخ	1.0	1.0	1.4
غسالة ملابس	1.0	1.0	1.4
غسالة صحون	—	1.4	1.4

ملاحظة: المجموع لا يساوي حاصل جمع البارد والحار لأن احتمال فتح الاثنين معًا بأقصى تصريف ضعيف.

جدول 3-2: تحويل WSFU إلى تصريف تصميمي (أنظمة السيفون بخزان) — منحنى هنتر، IPC جدول E103.3(3)، قيم مقرّبة

WSFU	10	20	30	40	50	100	200
gpm	14.6	19.6	23.3	26.3	29.1	43.5	65.0
لتر/ثانية	0.92	1.24	1.47	1.66	1.84	2.74	4.10

خطوات التحجيم

1. ارسم مخطط الأنابيب (Isometric) وحدّد المقاطع من آخر نقطة إلى الخزان أو العدّاد.
2. اجمع WSFU لكل مقطع (كل التركيبات التي يغذيها هذا المقطع).
3. حوّل المجموع إلى تصريف من جدول 3-2 (استكمل بين القيم خطيًا).
4. اختر القطر الذي يحقق سرعة ضمن الحدود ويحقق ضغطًا كافيًا عند أبعد وأعلى تركيبة بعد طرح خسائر الاحتكاك وفرق المنسوب.

خسائر الاحتكاك

تُحسب بمعادلة دارسي-وايسباخ أو هيزن-ويليامز، وتضاف إليها خسائر القطع (أكواع، تيهات، صمامات) إما بمعاملات K أو بطول مكافئ. كتقدير أولي في التصميم المبدئي يمكن زيادة طول الأنبوب بـ 25–50% لتمثيل خسائر القطع.

٤ الماء الحار

- **درجة الخزن:** لا تقل عن **60°م** في السخانات المركزية للحد من بكتيريا الليجيونيلا.
- **درجة الاستخدام:** يجب ألا تتجاوز حوالي **49°م** عند المغاسل والدوشات لمنع الحروق — يُركّب صمام خلط حراري (Thermostatic mixing valve) عند الحاجة.
- **خط الرجوع (Recirculation):** في المباني الكبيرة والفنادق يُضاف خط رجوع مع مضخة دوران صغيرة حتى يصل الماء الحار فورًا ولا يُهدر الماء البارد.
- **التمدد الحراري:** أنابيب PPR تتمدد كثيرًا (حوالي 0.15 مم لكل متر لكل درجة للأنابيب غير المقوّاة). استخدم أنابيب PPR المقوّاة بالألياف (Fiber/Stabi) للماء الحار، واترك حلقات أو أذرع تمدد في الخطوط الطويلة.
- **العزل:** اعزل خطوط الماء الحار وخط الرجوع لتقليل فقدان الحرارة.

> **من الموقع**
>
> أكثر شكوى في الشقق: "الماء الحار يتأخر". السبب عادةً سخان بعيد عن الحمّام وأنبوب طويل غير معزول. الحل في التصميم: سخان قريب من مجموعة الحمامات، أو خط رجوع في المباني المركزية.

٥ الخزانات والمضخات في الواقع العراقي

بسبب انقطاع الإسالة، الحل الشائع في العراق هو خزان أرضي (أو خزانات بلاستيكية) يُملأ من الشبكة العامة عبر عوّامة، ثم إمّا:

1. **مضخة رفع إلى خزانات علوية** على السطح، والتوزيع بالجاذبية. بسيط ورخيص، لكن ضغط الطوابق العليا ضعيف (الطابق الأخير قد لا يحصل إلا على 0.2–0.5 بار).
2. **منظومة مضخات تعزيز (Booster set)** مع خزان ضغط (Pressure vessel) ومحرك متغير السرعة (VFD): ضغط ثابت لكل الطوابق، وهو الحل المفضل في العمارات والفنادق.

سعة الخزانات

$$V = N \times q \times D$$

N: عدد الأشخاص، q: الاستهلاك (لتر/شخص/يوم)، D: عدد أيام الخزن المطلوبة (عادةً 1–2 يوم حسب انتظام الإسالة).

اختيار المضخة

تُختار المضخة بنقطة عمل (تصريف، رفع) حيث الرفع الكلي يساوي:

$$H = \Delta z + h_f + P_{req}/\rho g$$

Δz: فرق المنسوب، h_f: خسائر الاحتكاك والقطع، P_{req}: الضغط المطلوب عند أبعد تركيبة.

> **تحذير**
> ركّب دائمًا مضختين (عاملة + احتياط) في المباني السكنية المتعددة الطوابق، مع حماية من التشغيل الجاف (Dry-run protection) في الخزان الأرضي.

٦ الصرف الصحي (المجاري)

شبكة الصرف تعمل بالجاذبية، والأنابيب مصممة لتجري **نصف مملوءة** تقريبًا حتى يبقى فوق الماء هواء يوازن الضغط. نستخدم هنا **وحدة صرف التركيبات** (Drainage Fixture Unit) **DFU**.

جدول 6-1: قيم DFU الشائعة — IPC جدول 709.1

التركيبة	DFU	أصغر قطر سيفون
مغسلة	1	32 mm (1¼")
دوش	2	50 mm (2")
بانيو	2	40 mm (1½")
حوض مطبخ	2	40 mm (1½")
غسالة ملابس	2	50 mm (2")
مرحاض (1.6 gpf)	4	—
مجموعة حمام كاملة (مرحاض + مغسلة + دوش/بانيو)	5	—

الميول

- الأنابيب بقطر 75 مم (3") فأقل: ميل لا يقل عن **2%** (2 سم لكل متر).
- الأنابيب بقطر 100 مم (4") فأكثر: ميل لا يقل عن **1%**.
- الميل الزائد جدًا ليس أفضل: الماء يسبق المواد الصلبة فتترسب.

جدول 6-2: سعة المجرى الرئيسي للمبنى (Building drain) بالـ DFU — IPC جدول 710.1(1)

القطر	ميل 1%	ميل 2%
100 mm (4")	180	216
150 mm (6")	700	840

جدول 6-3: سعة الفروع الأفقية بالـ DFU — IPC جدول 710.1(2)

القطر	40 mm	50 mm	65 mm	75 mm	100 mm
DFU	3	6	12	20	160

في الكود لا يُسمح بربط أكثر من مرحاضين على فرع 75 مم، وأقل قطر لأي أنبوب يستقبل مرحاضًا هو 75 مم (عمليًا في العراق يُستخدم 110 مم uPVC).

من الموقع

أكثر أسباب الانسداد في المشاريع العراقية: ميل عكسي بسبب سوء التسوية تحت البلاط، وأكواع 90° حادة في الخطوط الأفقية. استخدم في الخطوط الأفقية كوعين 45° أو "Y" بدل الكوع 90° والتي (T)، وضع فتحات تنظيف (Cleanouts) عند كل تغيير اتجاه رئيسي.

٧ التهوية والسيفونات

كل تركيبة لها **سيفون** (Trap) يحتفظ بعمود ماء (عادةً 50–100 مم) يمنع خروج غازات المجاري. إذا لم توجد تهوية، فإن تدفق الماء في الأنبوب يمكن أن يسحب ماء السيفون (Siphonage) فتخرج الروائح — وهذه أشهر شكوى في الحمامات.

- قطر أنبوب التهوية لا يقل عن **نصف قطر** أنبوب الصرف الذي يخدمه، ولا يقل عن **32 مم**.
- يُمدّ عمود الصرف (Stack) فوق السطح كأنبوب تهوية مفتوح، بعيدًا عن النوافذ وفتحات سحب الهواء.

جدول 7-1: أقصى مسافة بين السيفون والتهوية (Trap arm) — جدول IPC 909.1

قطر ذراع السيفون	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm
أقصى طول	1.5 m	1.8 m	2.4 m	3.7 m	4.9 m

صمام التهوية الهوائي (AAV)

في بعض الحالات يُسمح باستخدام صمام قبول الهواء (Air admittance valve) بدل أنبوب تهوية خارجي، لكن يجب أن يبقى عمود تهوية رئيسي واحد على الأقل مفتوحًا للخارج.

٨ مياه الأمطار

رغم قلة الأمطار في العراق، فإن العواصف القصيرة الشديدة تسبب تجمّع المياه على السطوح وتسرّبها إذا كانت المزاريب قليلة أو صغيرة. القاعدة:

$$Q = C \cdot i \cdot A / 3600$$

Q: التصريف (لتر/ث)، C: معامل الجريان (≈ 1.0 للسطوح الصلبة)، i: شدة المطر (مم/ساعة) لمدة قصيرة، A: المساحة الأفقية (م²). كمثال، شدة 75 مم/ساعة على سطح 200 م² تعطي حوالي 4.2 لتر/ثانية.

- لا تقل المزاريب عن اثنين لكل سطح مهما كانت المساحة صغيرة (واحد احتياط عند الانسداد).
- افصل مياه الأمطار عن الصحي داخل المبنى، واربطها بالشبكة العامة حسب تعليمات دائرة المجاري.

٩ المواد والفحص والاستلام

جدول 9-1: المواد الشائعة في العراق

الاستخدام	المادة	ملاحظات
ماء بارد	PPR (PN16 أو PN20)	لحام حراري، عمر طويل، لا يصدأ
ماء حار	PPR مقوّى (Fiber/Stabi) PN20 أو PN25	تمدد حراري أقل
صرف داخلي	uPVC / PVC	لصق بالغراء أو حلقات مطاطية
خطوط خارجية وشبكات	uPVC / HDPE	HDPE للخطوط تحت الضغط والشبكات الكبيرة

فحص الضغط لأنابيب الماء

- الممارسة الشائعة لأنابيب PPR: ضغط فحص يساوي **1.5 مرة** ضغط التشغيل (ولا يقل عادةً عن 10 بار)، لمدة لا تقل عن **ساعتين**، حسب EN 806-4 أو مواصفات المشروع.
- يُفحص قبل إغلاق الجدران والتبليط، ويوثّق بمحضر استلام موقّع.

فحص شبكة الصرف

- فحص مائي: ملء الشبكة بعمود ماء لا يقل عن **3 م** فوق أعلى نقطة في المقطع المفحوص، لمدة **15 دقيقة** دون هبوط (IPC 312.2).
- فحص الميول بالميزان قبل الدفن، والتأكد من عدم وجود "بطن" (انخفاض) في الخط.

> **تحذير**
>
> لا تستخدم الهواء المضغوط لفحص أنابيب البلاستيك بضغط عالٍ: انفجار البلاستيك تحت ضغط الهواء خطر على الأشخاص.

١٠ مثال محلول متكامل

المعطيات

عمارة سكنية من 5 طوابق، في كل طابق شقتان. كل شقة فيها: حمامان (مرحاض بخزان + مغسلة + دوش)، حوض مطبخ، غسالة ملابس. المطلوب: (1) التصريف التصميمي للماء البارد للعمارة كاملة وقطر الأنبوب الرئيسي، (2) قطر المجرى الرئيسي للصحي.

1) الماء: مجموع WSFU

البند	العدد في الشقة	WSFU	المجموع
مرحاض بخزان	2	2.2	4.4
مغسلة	2	1.0	2.0
دوش	2	1.4	2.8
حوض مطبخ	1	1.4	1.4
غسالة ملابس	1	1.4	1.4
مجموع الشقة الواحدة			**12.0**

عدد الشقق = 5 × 2 = 10 ⇒ المجموع = **WSFU 120**. من منحنى هنتر: 120 WSFU ≈ 48 gpm ≈ **3.03 لتر/ثانية**.

2) قطر الأنبوب الرئيسي

نختار سرعة تصميمية 1.5 م/ث:

$$d = \sqrt{(4 \times 0.00303 / (\pi \times 1.5))} = 0.0507\ \text{m} \approx 51\ \text{mm (inner)}$$

أنبوب PPR قطر خارجي 75 مم PN16 (سمك الجدار 10.3 مم) قطره الداخلي ≈ 54.4 مم ⇒ السرعة الفعلية = 0.00303 ÷ (π × 0.0272²) ≈ **1.30 م/ث** ✓ ضمن الحدود. **النتيجة: PPR Ø75 PN16.**

3) الصرف الصحي

كل شقة: مجموعتا حمام × 5 = 10 DFU، حوض مطبخ 2، غسالة 2 ⇒ **DFU 14**. العمارة: 14 × 10 = **DFU 140**.

من جدول 6-2: أنبوب 100 مم بميل 1% يتحمل 180 DFU ≥ 140 ✓. **النتيجة: المجرى الرئيسي uPVC Ø110 مم بميل لا يقل عن 1%** (ويفضّل 1.5–2% إذا سمحت المناسيب).

من الموقع

حتى لو أعطى الحساب 100 مم، يُفضّل كثير من المهندسين في العراق Ø160 مم للمجرى الخارجي الطويل إلى الشبكة العامة لتقليل الانسدادات بسبب سوء الاستخدام (رمي مخلفات صلبة). القرار الهندسي يجمع بين الحساب والخبرة.

١١ أسئلة مراجعة

1. لماذا لا نجمع تصاريف كل الحنفيات مباشرة عند تحجيم الأنبوب الرئيسي؟
2. ما هو الحد الأعلى للضغط الستاتيكي داخل المبنى حسب IPC؟ وما الحل إذا تجاوزناه؟
3. عمارة ارتفاعها 40 م وتُغذّى من خزانات علوية فقط. ما المشكلة المتوقعة في الطوابق العليا؟ وما الحل؟
4. ما أقل ميل لأنبوب صرف قطره 75 مم؟ ولأنبوب قطره 110 مم؟
5. لماذا نحتاج أنبوب تهوية في شبكة الصرف؟
6. احسب سعة الخزان لعمارة فيها 60 شخصًا، باستهلاك 250 لتر/شخص/يوم وخزن ليوم ونصف.
7. ما درجة حرارة خزن الماء الحار الموصى بها؟ ولماذا لا نوصلها مباشرة إلى الدوش؟
8. ما شروط فحص شبكة الصرف بالماء حسب IPC؟

الأجوبة

1. لأن احتمال تشغيل كل التركيبات في نفس اللحظة ضعيف جدًا؛ نستخدم WSFU ومنحنى هنتر للحصول على تصريف احتمالي واقعي، وإلا ستكون الأقطار مبالغًا فيها.
2. 550 kPa (حوالي 5.5 بار). يُركّب صمام تخفيض ضغط (PRV) أو تُقسَّم المنظومة إلى مناطق ضغط.
3. ضغط غير كافٍ في الطوابق القريبة من الخزانات (ارتفاع الماء فوقها قليل). الحل: منظومة مضخات تعزيز (Booster) للطوابق العليا أو للمبنى كله.
4. 75 مم: 2%. 110 مم: 1%.
5. لموازنة الضغط داخل الأنابيب ومنع سحب ماء السيفونات وخروج روائح المجاري، ولتسريع الجريان.
6. V = 60 × 250 × 1.5 = 22,500 لتر ≈ 22.5 م³.
7. 60°م على الأقل للحد من الليجيونيلا؛ ولا توصل مباشرة لأنها تسبب حروقًا — يُخفض إلى حوالي 49°م بصمام خلط حراري.
8. عمود ماء لا يقل عن 3 م فوق أعلى نقطة في المقطع، لمدة 15 دقيقة دون انخفاض في المنسوب.

© م. أميد بودينه — مكتب فن آرا الهندسي. هذا الكراس للأغراض التعليمية؛ القيم مأخوذة من كود السباكة الدولي IPC والممارسة الهندسية الشائعة، ويجب في التصميم الفعلي الرجوع إلى النسخة المعتمدة من الكود ومواصفات المشروع والجهات المختصة في العراق.